



AI 기반 해안 환경 현장 점검 서비스

현장 이미지를 촬영하면 AI가 폐기물을 탐지하고,
그 결과를 점검 기록·이력·통계·게시글 작성·후속 관리까지
연결하는 해안 환경 현장 점검 서비스입니다.



조장 | 이동근
조원 | 장은재, 이중호, 김도하



PROJECT QR

관리자 계정

ID : admin@admin.com

PW : 1727into!!

01
프로젝트 목표



02
팀원 역할 분담



03
계획 및 일정



04
시스템 토폴로지



05
AI 학습 과정 및 성능



06
서비스 시연 • Q&A



해안 환경 점검은 여전히 반복적인 수작업에 의존합니다.

01 프로젝트 목표

현재 현장 점검의 한계

- 광범위한 해안 • 하천을 인력만으로 확인
- 촬영 • 분석 • 기록 • 후속 조치가 분리
- 과거 이력과 처리 상태를 한 눈에 보기 어려움

HAWK-AI가 연결하는 업무

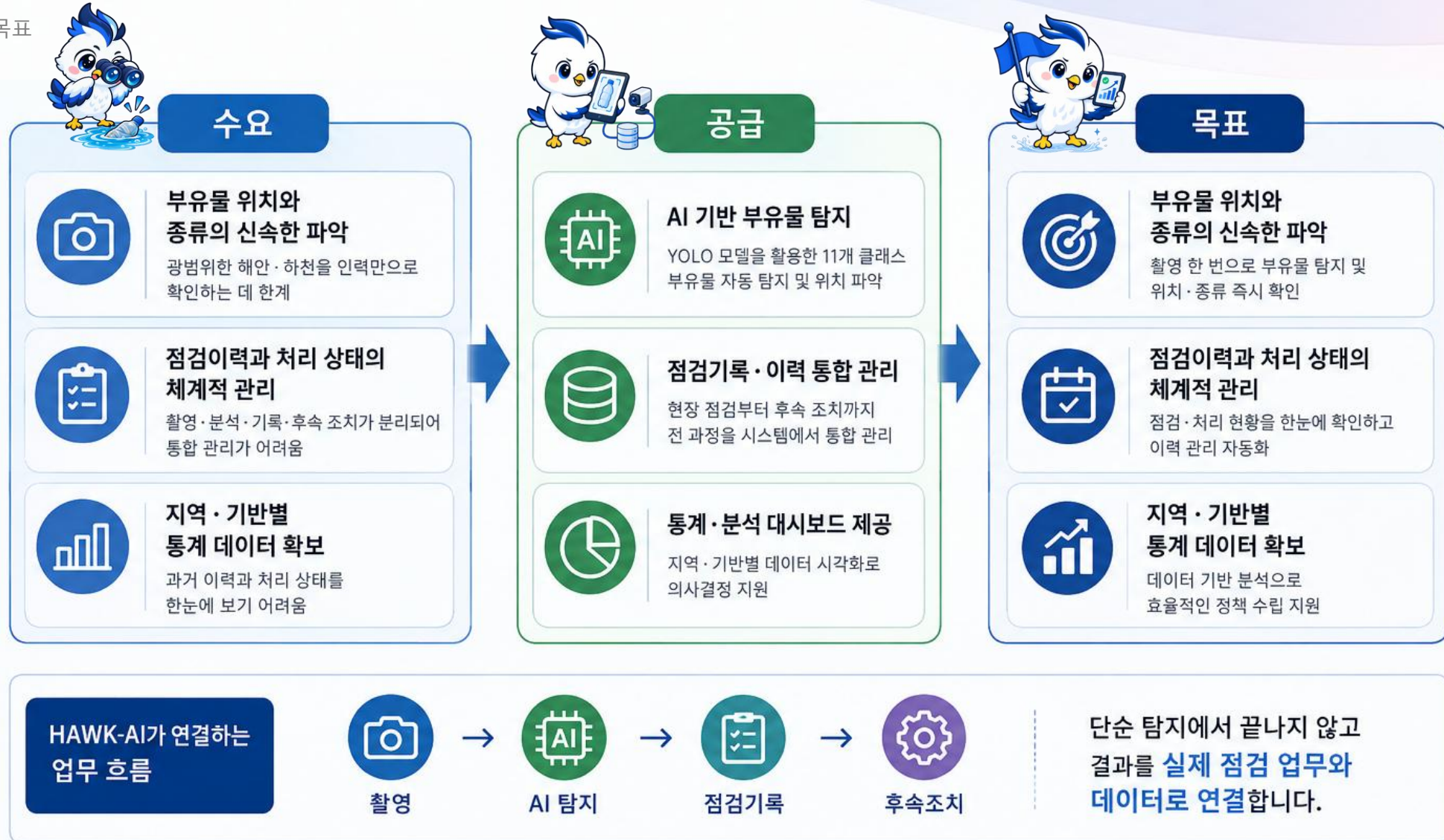


단순 탐지에서 끝나지 않고
결과를 실제 점검 업무와 데이터로 연결합니다.



현장 수요를 탐지 · 기록 · 분석 · 현업 기능으로 해결합니다.

01 프로젝트 목표



현장 점검의 전 과정을 하나의 서비스 흐름으로 연결합니다.

01 프로젝트 주요기능



1. 현장점검

- 현장 이미지를 등록하면
- AI가 폐기물을 탐지하고
- 탐지 결과를 점검 데이터로 저장



2. 점검이력

- 저장된 점검 결과를
- 기간/지역/항목별로 조회하고
- 상세 내용을 확인



3. 통계분석

- 누적된 점검 데이터를 기반으로
- 폐기물 종류, 지역, 기간별 통계를
- 시각화하여 제공



4. 게시판

- 공지사항, 정보 공유, 자유 게시글 등
- 다양한 주제로 소통하고
- AI를 활용해 게시글 초안 작성 지원



5. 챗봇

- 자연어 질문을 통해 점검이력 조회,
- 통계 확인, 화면 이동까지 지원하는
- AI 챗봇 서비스



6. 관리자 기능

- 사용자, 권한, 마스터 데이터,
- AI 모델 및 시스템 설정을
- 관리할 수 있는 기능 제공



이메일	이름	역할	상태	등록일
admin@admin.com	관리자	관리자	활성	2025-07-01
user01@example.com	이동근	사용자	활성	2025-07-10
user02@example.com	김도하	사용자	활성	2025-07-12



7. 파일 관리 (MiniO)

- 현장 이미지, 문서, 첨부파일을
- MiniO 객체 스토리지에 안전하게
- 저장하고 관리



8. 모바일 현장점검

- 모바일에서 촬영/갤러리 선택,
- 위치 및 메모 입력 후
- 점검 등록 및 AI 분석 실행



기능 단위로 책임을 나누어 구현했습니다.

02 팀원 역할



이동근 조장

프로젝트 총괄 및 일정
통계분석 & 즐겨찾기
YOLO 훈련



이중호 조원

현장점검 • 점검이력
YOLO 훈련



장은재 조원

인프라
관리자 페이지
MinIO 파일 저장 인프라
재학습 파이프라인 기능



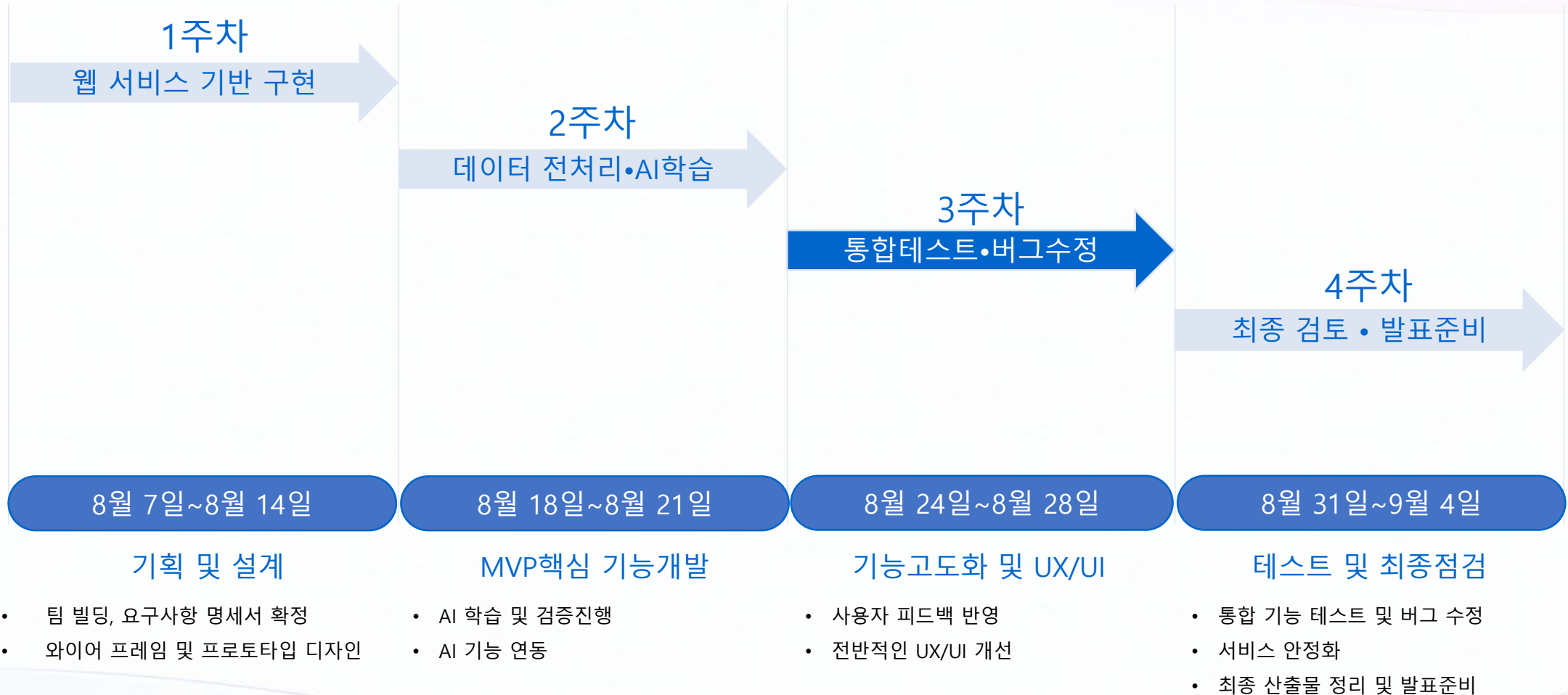
김도하 조원

HOME • 게시판
LLM 학습 • AI 서비스 연동
챗봇 • AI 모델 추천



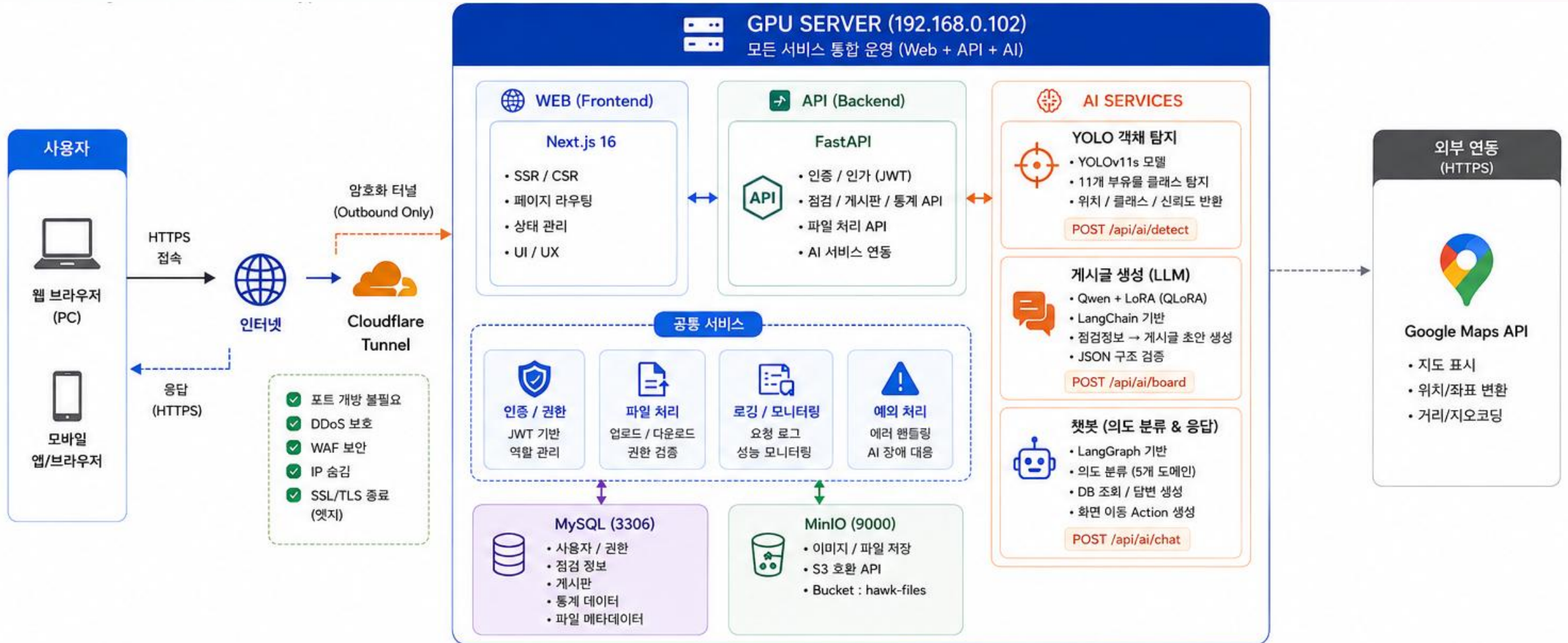
4주 동안 구현 • 학습 • 통합 • 검증을 단계적으로 진행합니다.

03 계획 및 일정



단일 GPU 서버에서 Web · API · AI · DB · Storage를 통합 운영합니다.

04 시스템 토폴로지



탐지 AI + 생성형 AI를 통해 현장 업무 전 과정을 AI로 지원합니다.

05 AI학습



다양한 모델과 학습 조건을 비교해 최적 조합을 탐색했습니다.

05 AI학습

모델 구조, Optimizer, 입력 해상도, Epoch 수를 다양하게 변경하며 20가지 실험을 진행하고 전체 성능을 종합적으로 비교했습니다.

실험 설계 (총 20가지 조합 실험)

	모델 구조	YOLO11n	YOLO11s	YOLO26n	YOLO26s
	Optimizer	AdamW	Adam	SGD	
	입력 해상도	640px	1280px		
	학습 Epoch	50 Epoch	100 Epoch		
	실험 조건	Day/Base Dataset 기반 학습 ※ Night 데이터는 11페이지에서 추가 반영			

모델 성능 비교 (SGD · 640px · 100 Epoch 기준)

Model	Precision (%)	Recall (%)	mAP@50 (%)	mAP@50:95 (%)
YOLO11n	92.7	87.4	93.3	78.1
★ YOLO11s	94.9	89.6	94.5	80.6
YOLO26n	92.2	86.6	92.7	77.4
YOLO26s	93.0	89.1	93.8	79.9



YOLO11s 모델이 모든 주요 지표에서 가장 우수한 성능을 보였습니다.
따라서 YOLO11s + SGD 조합을 최적 모델로 선정했습니다.



최종
선정 모델

YOLO11s + SGD

640px · 100 Epoch (Day/Base Dataset)



Precision

94.9%



Recall

89.6%



mAP@50

94.5%



mAP@50:95

80.6%

→ 이 모델에 Night 데이터를 추가 반영하여 실제 현장(야간/수면) 환경까지 고려한 최종 성능을 11페이지에서 확인할 수 있습니다.

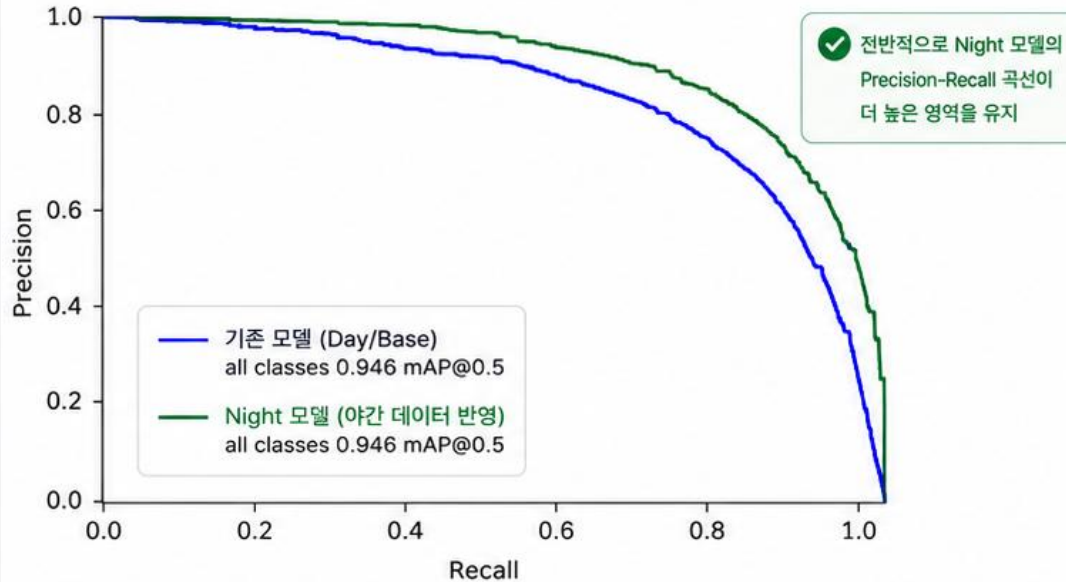


야간 환경 데이터를 반영해 현장 대응력을 높였습니다.

05 AI학습

선정된 YOLO11s + SGD 모델에 야간(Night) 데이터를 추가 학습하여 Recall과 mAP 성능을 개선했습니다.

Night 데이터 적용 전/후 PR Curve 비교 (YOLO11s + SGD · 640px · 100 Epoch)



Night 데이터를 추가 학습하여 PR Curve가 상향 이동하였으며, 특히 Recall 0.6~0.9 구간에서 더 높은 성능을 유지합니다.

최종 성능 (YOLO11s + SGD · 640px · 100 Epoch)

Precision



93.95%

정밀도는 소폭 감소

Recall



90.39%

미탐 감소로 Recall 향상

mAP@50



94.64%

주요 IoU 0.5 기준 성능 개선

mAP@50:95



80.73%

다중 IoU 기준에서도 성능 개선

Night 데이터 적용 전/후 성능 비교

지표	기존 모델 (Day/Base) (일반 환경 데이터)	Night 모델 (야간 환경 데이터 반영)	변화
Precision	94.87%	93.95%	▼ 0.92%p
Recall	89.63%	90.39%	▲ 0.76%p
mAP@50	94.51%	94.64%	▲ 0.13%p
mAP@50:95	80.56%	80.73%	▲ 0.17%p



Precision은 소폭 감소했지만 Recall과 mAP가 개선되어, 미탐 감소가 중요한 현장 점검 환경에 적합한 최종 모델로 선정했습니다.



최종 모델
(야간 데이터 포함)

YOLO11s + SGD
640px · 100 Epoch

Precision
93.95%
▼ 0.92%p

Recall
90.39%
▲ 0.76%p

mAP@50
94.64%
▲ 0.13%p

mAP@50:95
80.73%
▲ 0.17%p



야간 환경에서도 미탐을 줄이고 안정적인 탐지 성능을 확보했습니다.

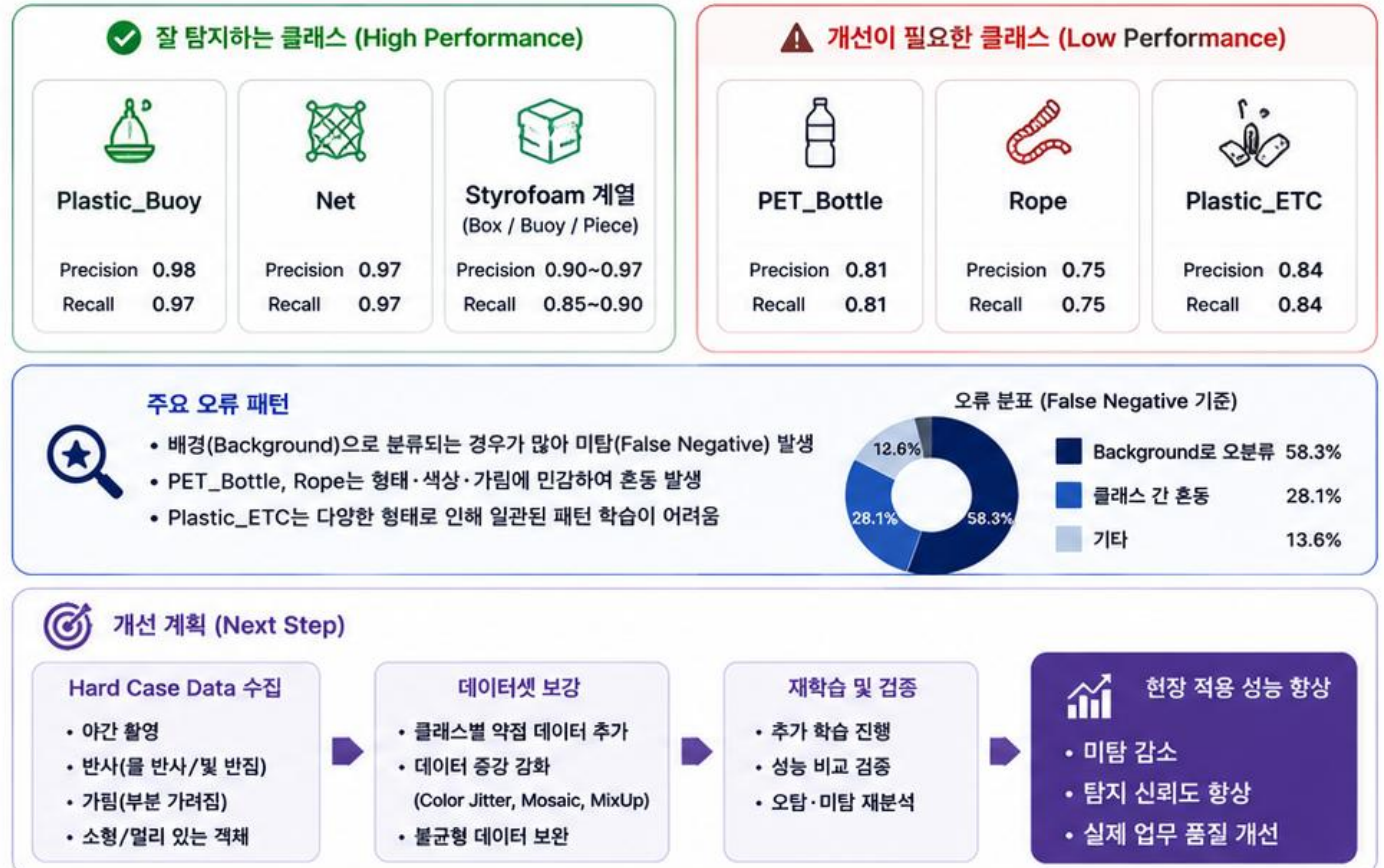
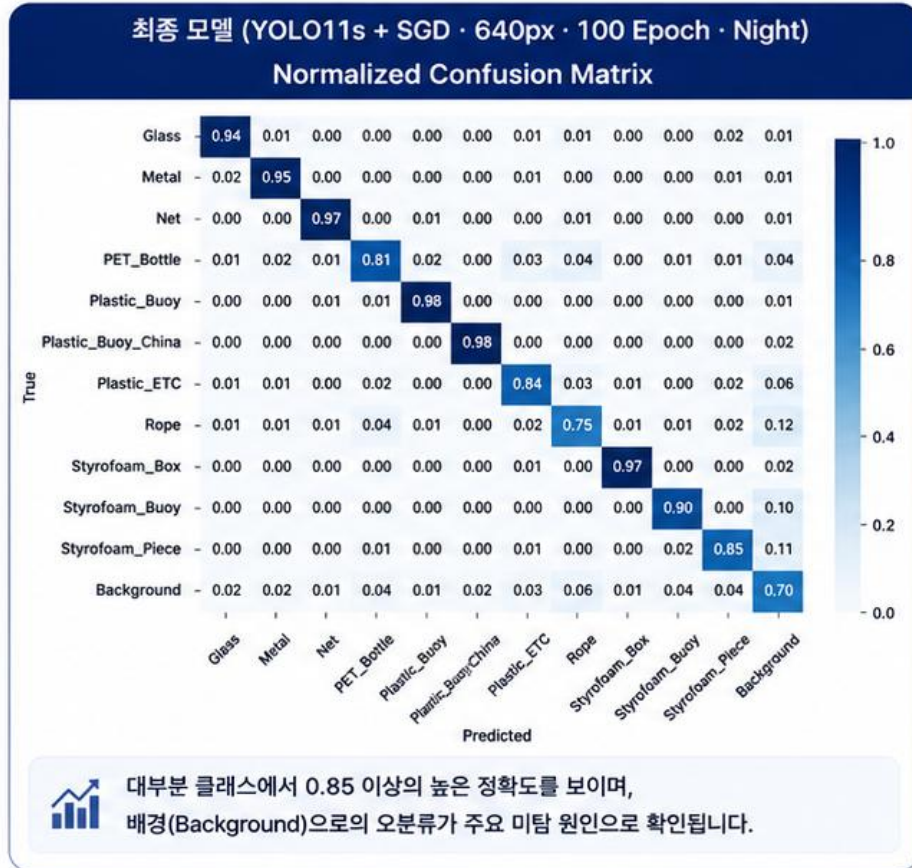
★ Day/Base 데이터에 Night 데이터를 추가로 학습하여, 실제 야간(수면) 환경에서도 더 안정적인 탐지 성능을 제공합니다.



오탐·미탐 분석을 통해 모델의 한계와 개선 방향을 도출했습니다.

05 AI학습

최종 모델의 예측 오류 패턴을 분석하고, 야간·반사·가림 등 실제 현장에서 어려운 사례(Hard Case)를 중심으로 데이터 보강 계획을 수립했습니다.



분석을 통해 모델의 강점과 약점을 명확히 파악하고, 지속적인 데이터 보강과 재학습으로 **실수 환경 대응력**을 높여가겠습니다.



Precision
94.0%



Recall
90.4%



mAP@50
94.6%



mAP@50:95
80.7%

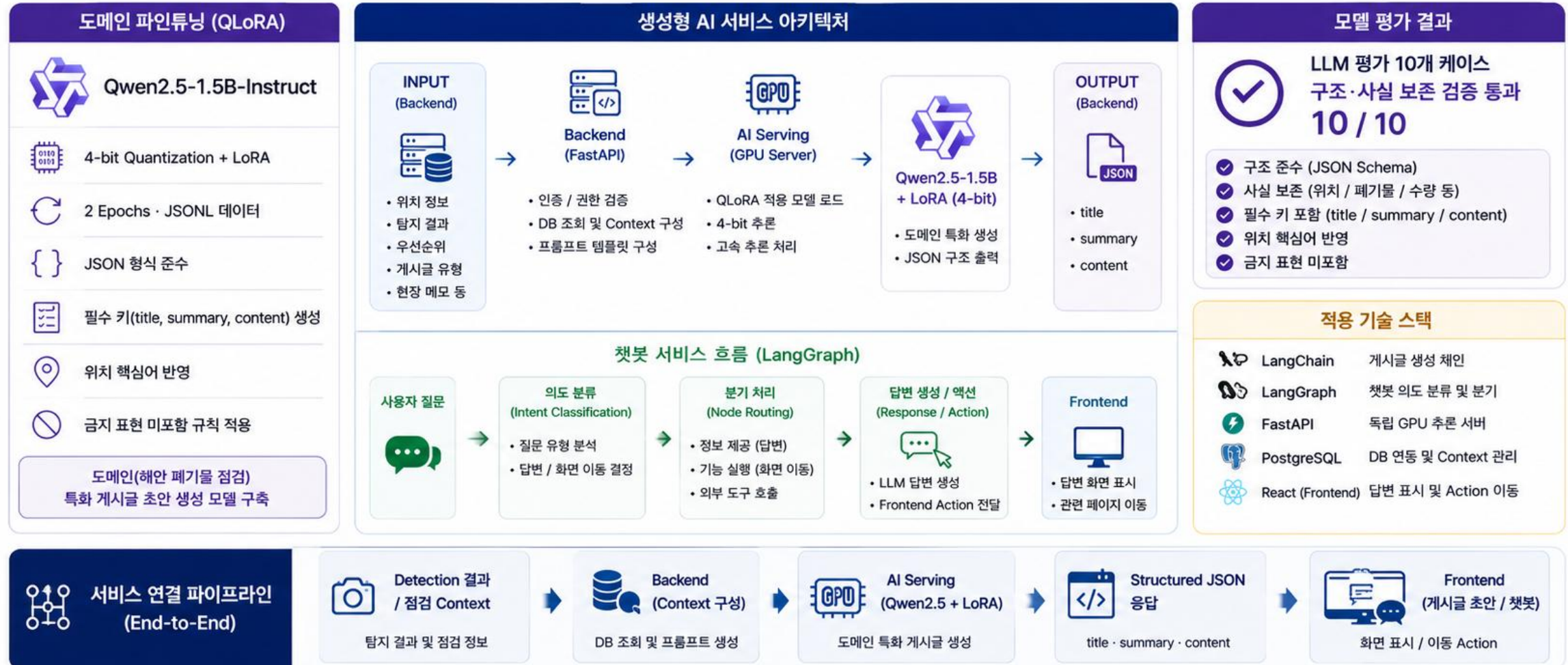
(YOLO11s + SGD · 640px · 100 Epoch · Night)



도메인 특화 LLM을 학습하고, 업무에 실질적으로 연결했습니다.

05 AI학습

Qwen2.5-1.5B를 QLoRA로 파인튜닝하여 해안 폐기물 점검 게시글 초안을 생성하고, 챗봇은 LangGraph로 의도를 분류해 답변 및 화면 이동까지 지원합니다.



탐지 결과와 현장 정보를 기반으로, 도메인 특화 생성형 AI가 실제 업무에 바로 활용되는 구조를 완성했습니다.



AI가 탐지만 하는 것이 아니라 업무 의사결정까지 지원합니다.

05 AI학습

모델 성능, 클래스별 성능, 점검 컨텍스트, 재점검 이력을 종합 분석해 GLOBAL / INSPECTION / REINSPECTION 상황별 최적 모델을 추천합니다.



데이터 기반의 정확한 모델 추천으로 탐지 성능을 극대화하고, 현장 업무의 효율성을 높입니다.



촬영부터 점검기록과 AI지원까지 하나의 흐름으로 시연합니다.

06 서비스시연



[HOME](#)
[현장점검](#)
[점검이력](#)
[통계분석](#)
[게시판](#)
[호키툰](#)



김도하 (ADMIN)

AI COASTAL INSPECTION

매의 눈처럼 정확하게, 해안 폐기물을 점검합니다.

Hawk-AI는 해안이나 수면 주변에서 촬영한 사진 한 장을 AI로 분석하여 폐기물 종류와 개수를 확인하고, 점검 결과를 체계적으로 기록할 수 있도록 돕는 현장 점검 서비스입니다.

[현장점검 시작](#)

[점검이력 보기](#)

[사진 1장 분석](#)

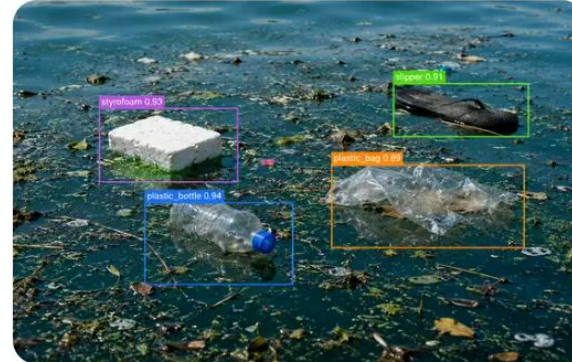
[YOLO 객체 탐지](#)

[LLM 점검 의견](#)

[점검 이력 관리](#)

AI 분석 예시

해안 폐기물 탐지



탐지 객체
폐기물 종류

분석 결과
종류-개수 확인

기록 방식
점검이력 저장



HOW IT WORKS

촬영부터 점검 기록까지 한 번에



한 장의 현장 사진을 탐지 결과와 실행 가능한 점검기록으로

Q&A



한 장의 현장 사진을
탐지 결과와 실행 가능한 점검기록으로

감사합니다

